

Klasszikus valószínűségi mező

Valószínűségi mező

Vegyünk egy rögzített kísérletet K. A kísérlet azon eredményei, amelyeket nem tudunk felosztani a kisebb részeket elemei eseményeknek nevezzük. Az elemi eseményeket általában ω -val (görög omega) jelölik. Az összes elemi esemény halmazát mintatérnek nevezzük (valószínűségi tér).

Jelölése: Ω görög Omega

- ✚ Érmedobás: $\Omega = \{Fej, Írás\}$
- ✚ Kockadobás: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ✚ Egy pont kiválasztása a $(0, 1)$ intervallumról. Ekkor $\Omega = (0, 1)$

Események

Az Ω részhalmazait eseményeknek nevezzük.

- ✚ Ω a biztos esemény. $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$
- ✚ $\emptyset$ a lehetetlen esemény. $\emptyset = \{\}$

Műveletek eseményekkel:

- ✚ A vagy B = A unió B = $A + B$
- ✚ A és B = A metszet B = $A * B$
- ✚ A ellentétje: nem A = A komplementer
- ✚ A és B különbsége = $A \setminus B$
- ✚ Pontosan egyik teljesül A és B között = A és B szimmetrikus különbsége = $A \circ B$
- ✚ A-ból B következik = $A \subseteq B$

Relatív gyakoriság

Ismételje meg a kísérletet n alkalommal. Az A esemény k_A alkalommal fordul elő. Ekkor

$$\frac{k_A}{n}$$

A relatív gyakoriságának nevezzük.

A relatív gyakoriság stabil, ha n nagy:

$$\frac{k_A}{n} \sim P(A)$$

ahol $P(A)$ egy fix szám.

Kolmogorov valószínűségi axiómái

1. Nem-negatív: $P(A) \geq 0$, bármely A eseményre.
2. Normált: $P(\Omega) = 1$
3. Megszámálhatóan additív:

$$P(A_1 + A_2 + \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots,$$

ha $A_1, A_2, \dots$ páronként kizáróak

Véges valószínűségi mező

A $p_1, \dots, p_n$ véges (valószínűségi) eloszlásnak nevezzük, ha a p_i számok nem-negatívak és

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Bármely N elemű valószínűségi tér a következőképpen írható le.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\},$$
$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i,$$

bármely A eseményre, ahol $p_1, \dots, p_N$ egy adott eloszlás.

Klasszikus valószínűségi mező

Feltételezzük, hogy egy kísérlet lehetséges kimenetelei egyenlően valószínűek. Ekkor $p_1 = p_2 = \dots = p_N$. Mivel $\sum_{i=1}^N p_i = 1$, ezért

$$p_1 = p_2 = \dots = p_N = \frac{1}{N},$$

és

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \sum_{\omega_i \in A} \frac{1}{N}$$

Így megfigyelhetjük a valószínűség kiszámítására a klasszikus szabályt

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes lehetséges eset száma}}$$

Ez a klasszikus szabály, amely sok, de nem minden esetben alkalmazható.

Diszkrét eloszlás

$p_1, p_2, \dots$ diszkrét (valószínűségi) eloszlás, ha a p_i számok nem-negatívak és

$$\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1.$$

A valószínűség geometriai kiszámítási módja

Legyen G egy részhalmaza a következőnek: $\mathbb{R}^n$ ($n = 1, 2, 3$). Válasszunk egy véletlenszerű pontot G -ből. Legyen $A \subseteq G$. Ekkor annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott pont A része

$$P(A) = \frac{\lambda(A)}{\lambda(G)}$$

ahol λ a hossz, terület vagy térfogat, ha egyenesen, síkon vagy térben vagyunk (feltételezzük, hogy $0 < \lambda(G) < \infty$).

Órai feladatok

1. Dobjunk fel egyszerre két szabályos dobókockát. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8? Ábrázolja az eseményteret és a kedvező események halmazát!

Nézzük, meg milyen lehetséges események lehetnek. Ehhez fel kell írni az eseményteret, amiben az összes lehetséges kombináció szerepel.

Ezután meg kell vizsgálni, melyik események felelnek meg a feltételünknek, hogy a dobott számok összege 8. Jelöljük ezeket rózsaszínnel.

Ahhoz, hogy megtudjuk mennyi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8. Meg kell számolni az összes lehetséges esetet, ez jelen esetben összesen $6 \cdot 6$ azaz 36 esemény. A kedvező esetek száma pedig 5.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{5}{36}$

	1	2	3	4	5	6
1	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3	3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5	5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6	6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

2. Egy szabályos dobókockával kétszer egymás után dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy az első dobás eredménye nagyobb, mint a másodiké?

Nézzük, meg milyen lehetséges események lehetnek. Ehhez fel kell írni az eseményteret, amiben az összes lehetséges kombináció szerepel.

Ezután meg kell vizsgálni, melyik események felelnek meg a feltételünknek, hogy az első dobás eredménye nagyobb, mint a másodiké. Jelöljük ezeket rózsaszínnel.

Ahhoz, hogy megtudjuk mennyi a valószínűsége, hogy az első dobás eredménye nagyobb, mint a másodiké. Meg kell számolni az összes lehetséges esetet, ez jelen esetben összesen $6 \cdot 6$ azaz 36 esemény. A kedvező esetek száma pedig 15.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{15}{36}$

	1	2	3	4	5	6
1	1, 1	1, 2	1, 3	1, 4	1, 5	1, 6
2	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
3	3, 1	3, 2	3, 3	3, 4	3, 5	3, 6
4	4, 1	4, 2	4, 3	4, 4	4, 5	4, 6
5	5, 1	5, 2	5, 3	5, 4	5, 5	5, 6
6	6, 1	6, 2	6, 3	6, 4	6, 5	6, 6

3. Egy kör alakú asztalnál tízen vacsoráznak. Mennyi a valószínűsége, hogy két nő nem kerül egymás mellé, ha az asztalnál 5 férfi és 5 nő ül.

10 embert egy kör alakú asztal körül 9! féleképpen lehet leültetni, ha az egymásba fordítható ülésrendeket nem vesszük figyelembe. Tehát az összes eset száma: 9!. Ezután meg kell nézni a kedvező esetek számát. Ahhoz, hogy ne üljön két nő egymás mellé a két nemet külön kell kezelni. A nők közül fixáljunk le egy embert, így a nőket 4! féleképpen, míg a férfiakat 5! féleképpen lehet ültetni. A kedvező események száma e kettő szorzata tehát $4! \cdot 5!$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{4! \cdot 5!}{9!}$

4. Egy csomag francia kártyából (négy szín: kör, káró, pikk, tredd; színenként 13 lap) egyszerre 3 lapot kihúzva mennyi a valószínűsége, hogy nincs köztük pikk?

Egy csomagban összesen $13 \cdot 4$, azaz 52 db kártya szerepel. Abban az esetben, ha ki akarunk húzni 3 lapot belőle ismétlés nélkül, sorrendfüggetlenül azt kombinációval megállapítva, azt kapjuk, hogy az összes eset száma: $C_{52}^3 = \binom{52}{3}$. Azt tudjuk, hogy a pakliban 13 pikk kártya szerepel, ahhoz hogy őket ne válasszuk, az 52-13 azaz 39 lapból kell kihúzni a 3 kártyalapot. Így a kedvező esetek száma: $C_{39}^3 = \binom{39}{3}$

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{39}{3}}{\binom{52}{3}}$

5. Egy urnában 3 piros golyó van. Legalább hány fehér golyót kell hozzátenni, hogy a fehér golyó húzásának valószínűsége nagyobb legyen 0.9-nél?

Jelenleg 0 db fehér golyó van az urnába, ha beleteszünk egy fehér golyót akkor a 4 golyóból 1 golyó fehér, azaz az urna $\frac{1}{4}$ -e. És ha növeljük a fehér golyókat, akkor ez a szám nő. A kérdés az, hogy mikor lesz 0.9-nél nagyobb a valószínűség

$$\begin{aligned}\frac{f}{f+3} &> 0.9 \quad - \text{beszorzunk } f+3 \text{ -al} \\ f &> 0.9 \cdot (f+3) \quad - \text{felbontjuk a zárójelet} \\ f &> 0.9f + 2.7 \quad - \text{kivonunk } 0.9f \text{ -et} \\ 0.1f &> 2.7 \quad - \text{beszorzunk } 10 \text{ -el} \\ f &> 27\end{aligned}$$

Ezzel a számítással megkaptuk, hogy legalább 28 db fehér golyót kell beletennünk, az urnába, hogy annak valószínűsége, hogy fehéret húzunk nagyobb legyen, mint 0.9

6. Egy urnában 20 piros és 30 fehér golyó van. 10 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy

- a. mind a 10 piros?**
- b. 4 piros, 6 fehér?**
- c. legalább egy piros?**
- d. 4 piros, 6 fehér, de a golyókat vissza lehet tenni**

A) Ebben az esetben a 10 golyót egyféle színből kell kiválasztani. A 10 golyót a 20 pirosból választjuk ki így a kedvező esetek száma: $C_{20}^{10} = \binom{20}{10}$. Az összes eset pedig amikor az összes golyóból választunk 10-et, ami: $C_{50}^{10} = \binom{50}{10}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{20}{10}}{\binom{50}{10}}$

B) Itt 4 piros és 6 fehér golyót kell kiválasztani. A 4 piros golyót 20 golyóból tudjuk kiválasztani $C_{20}^4 = \binom{20}{4}$ féleképpen. A 6 fehéret pedig 30 golyóból $C_{30}^6 = \binom{30}{6}$ féleképpen. A kedvező esetek száma e kettő szorzata lesz azaz, $\binom{20}{4} \cdot \binom{30}{6}$. Az összes eset pedig $C_{50}^{10} = \binom{50}{10}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{20}{4} \cdot \binom{30}{6}}{\binom{50}{10}}$

C) Ahhoz, hogy megkapjuk mennyi a valószínűsége annak, hogy legalább 1 piros golyót húzunk, meg kell nézni azt az esetet hogy mikor nem húzunk egyet sem. Ez abban az esetben történik, ha mind a 10 golyót a 30 fehérből választjuk ki. Ezt $C_{30}^{10} = \binom{30}{10}$ féleképpen tehetjük meg. Ebben az esetben is az összes eset száma: $C_{50}^{10} = \binom{50}{10}$. Tehát 0 piros abban az esetben van, ha $P(A) = \frac{\binom{30}{10}}{\binom{50}{10}}$. Ha ezt a számot

kivonjuk 1-ből, akkor megkapjuk a keresett valószínűséget ami, $P(A) = 1 - \frac{\binom{30}{10}}{\binom{50}{10}}$

- D) Az összes esetet úgy kapjuk meg, hogy megnézzük, hányadik helyen hány golyót húzhatunk. Az 1. helyen 50, aztán mivel visszarakhatjuk ezért a 2.-on is 50, és így tovább. Ez tehát mivel számít a sorrend variáció. Így az összes eset száma: 50^{10} . A piros golyóknál is a 4 golyót 20 féleképpen húzhatjuk ki, a fehérekénél pedig a 6 golyót 30 féleképpen így azt kapjuk, hogy a kedvező esetek száma: $20^4 * 30^6$. Végül meg kell szorozni, ezt a $\binom{10}{4}$ vagy $\binom{10}{6}$ értékkel.

Az eredmény tehát: $\binom{10}{4} * \frac{20^4 * 30^6}{50^{10}}$

7. Mennyi a valószínűsége, hogy egy szelvénnel fogadva az ötös lottón legalább 3 találatunk lesz?

Összesen 90 db szám közül kell választani. Először számoljuk, ki a 3 találatot. Ebben az esetben az 5-ből 3-at kell helyesen eltalálnunk és 2-őt nem. Tehát $\binom{5}{3} * \binom{85}{2}$.

Abban az esetben ha 4-et találunk el akkor, az 5-ből 4-et kell eltalálni és 1-et nem. Tehát $\binom{5}{4} * \binom{85}{1}$.

Ha viszont, mind az 5-öt eltaláljuk, akkor $\binom{5}{5} * \binom{85}{0}$.

Az összes eset száma, pedig mikor 90-ből húzunk 5 számot, tehát $\binom{90}{5}$.

Így az eredmény: $\frac{\binom{5}{3} * \binom{85}{2} + \binom{5}{4} * \binom{85}{1} + \binom{5}{5} * \binom{85}{0}}{\binom{90}{5}}$.

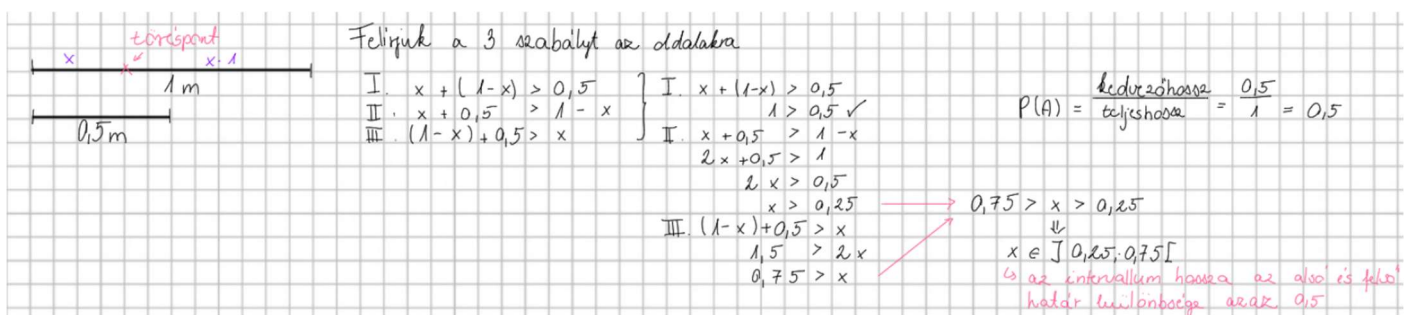
8. Egy 1 méter oldalhosszúságú, négyzet alakú céltáblára egy fél méter sugarú kört rajzolunk.

Mennyi a valószínűsége, hogy véletlenszerűen rálöve a táblára (természetesen eltalálva) a találat ezen körön kívül éri azt?

A feladathoz először is ismernünk kell a kör területét, ami $r^2\pi$. Ezután ki kell számolnunk azt a területet, ami a körön belül van. Igen megint fordítva kell gondolkodni. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy behelyettesítünk a kör területének képletébe: $0.5^2\pi = 0.25\pi$. Annak valószínűsége, hogy a körön belül dobunk az a teljes terület és a kedvező terület hányada, ami $\frac{0.25\pi}{1^2} = 0.25\pi$. Ahhoz, hogy megkapjuk a külső terület valószínűségét, ezt a számot ki kell vonni 1-ből, így az eredmény: $1 - 0.25\pi$

9. Egy 1 méter hosszú botot egy véletlenszerűen elhelyezett csapással két részre törünk. Mennyi a valószínűsége, hogy a kapott darabokból, valamint egy fél méter hosszú botból háromszög készíthető.

Először is emlékezzünk vissza arra a tételre ami a háromszög oldalára vonatkozik, ez pedig az hogy bármely két oldalt kiválasztva oldalhosszuk összege nem lesz nagyobb, mint a harmadik oldal hossza.



Teszt feladatok

1. Egy urnában 11 piros és 14 fehér golyó van. 6 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy mind piros? A választ legalább 5 tizedesjegy pontossággal adja meg! [0.002608]

Ebben az esetben a 6 golyót egyféle színből kell kiválasztani. A 6 golyót a 11 pirosból választjuk ki így a kedvező esetek száma: $C_{11}^6 = \binom{11}{6}$. Az összes eset pedig amikor az összes golyóból választunk 6ot, ami: $C_{25}^6 = \binom{25}{6}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{11}{6}}{\binom{25}{6}}$

2. Egy urnában 13 piros és 15 fehér golyó van. 9 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy ezek közül 2 piros és 7 fehér? A választ legalább 5 tizedesjegy pontossággal adja meg! [0.07267080]

Ebben az esetben a 9 golyót egyféle színből kell kiválasztani. A 2 golyót a 13 pirosból és 7-et pedig a 15 fehérből választjuk ki így a kedvező esetek száma: $\binom{13}{2} * \binom{15}{7}$. Az összes eset pedig amikor az összes golyóból választunk 9et, ami: $C_{28}^9 = \binom{28}{9}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{13}{2} * \binom{15}{7}}{\binom{28}{9}}$

- 3. Egy kör alakú asztalnál 4-en vacsoráznak. Mennyi a valószínűsége, hogy két nő nem ül egymás mellé, ha az asztalnál 2 férfi és 2 nő ül? ? A választ legalább 5 tizedesjegy pontossággal adja meg! [0.333333]**

4 embert egy kör alakú asztal körül 3! féleképpen lehet leültetni, ha az egymásba fordítható ülésrendeket nem vesszük figyelembe. Tehát az összes eset száma: 3!. Ezután meg kell nézni a kedvező esetek számát. Ahhoz, hogy ne üljön két nő egymás mellé a két nemet külön kell kezelni. A nők közül fixáljunk le egy embert, így a nőket 1! féleképpen, míg a férfiakat 2! féleképpen lehet ültetni. A kedvező események száma e kettő szorzata tehát $1! \cdot 2!$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{1! \cdot 2!}{4!}$

- 4. Készítsen egy MATLAB függvényt, amely szimulációk segítségével közelíti az alábbi kísérletben kérdéses valószínűséget!**

Dobjunk fel egyszerre két szabályos dobókockát. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8?

A szimulációk száma legyen $N = 10^3$. A valószínűség közelítése, azaz a relatív gyakoriság legyen a p változó.

A változók definiálásánál használjon pontosvesszőt.

Az Ellenőrzés gomb segítségével a kód szabadon kipróbálható.

```
[function p = sim()
% Megoldás tömbökkel:
N = 10^3;
d = randi(6,2,N);
s = sum(d);
k = sum(s==8);
p = k / N;
end]
```

- 5. Egy urnában 19 piros és 19 fehér golyó van. 3 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy mind piros? A választ legalább 5 tizedesjegy pontossággal adja meg! [0.114864]**

Ebben az esetben a 3 golyót egyféle színből kell kiválasztani. A 3 golyót a 19 pirosból választjuk ki így a kedvező esetek száma: $C_{19}^3 = \binom{19}{3}$. Az összes eset pedig amikor az összes golyóból választunk 3-at, ami: $C_{38}^3 = \binom{38}{3}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{19}{3}}{\binom{38}{3}}$

- 6. Egy urnában 18 piros és 14 fehér golyó van. 6 golyót választunk ki visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy ezek közül 2 piros és 4 fehér? A választ legalább 5 tizedesjegy pontossággal adja meg! [0.169007]**

Ebben az esetben a 6 golyót egyféle színből kell kiválasztani. A 2 golyót a 18 pirosból és 4-et pedig a 14 fehérből választjuk ki így a kedvező esetek száma: $\binom{18}{2} \cdot \binom{14}{4}$. Az összes eset pedig amikor az összes golyóból választunk 6-ot, ami: $C_{32}^6 = \binom{32}{6}$.

A képletbe behelyettesítve pedig megkapjuk a valószínűségét, ami $P(A) = \frac{\binom{18}{2} \cdot \binom{14}{4}}{\binom{32}{6}}$

7. Készítsen egy MATLAB függvényt, amely szimulációk segítségével közelíti az alábbi kísérletben kérdéses valószínűséget!

Dobjunk fel egyszerre két szabályos dobókockát. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 8?

A szimulációk száma legyen $N = 10^3$. A valószínűség közelítése, azaz a relatív gyakoriság legyen a p változó.

A változók definiálásánál használjon pontosvesszőt.

Az Ellenőrzés gomb segítségével a kód szabadon kipróbálható.

```
1 function p = sim()
2     N = 10^3;
3     dobott_szam = randi(6,2,N);
4     osszeg = sum(dobott_szam);
5     megfelelo = sum(osszeg==8);
6     p = megfelelo/N;
7 end
8 rand('seed',36);
9 disp(sim());
```

Hatralevo ido 0:02:2

Ellenőrzés

	Test	Expected	Got
✖	rand('seed',36); disp(sim());	0.141	0.1410 0.141
			Run error warning: function name 'sim' does not agree with t...